

Karlova Univerzita
Přírodovědecká fakulta
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie



Matematická kartografie

Srovnání konformních kartografických zobrazení pro zvolené území

Aliaksandra Sparysh
Jolana Václavková

Praha 2026

Kapitola 1

Zadání úlohy

Pro zvolenou dvojici států (dominantní směr, bez dominantního směru) porovnejte hodnoty délkového zkreslení u následujících kartografických zobrazení:

- **Konformní válcové zobrazení se dvěma nezkreslenými rovnoběžkami (Mercatorovo zobrazení)**

$$\begin{aligned}x &= R \cdot \cos(u_0) \cos(v), \\y &= R \cdot \ln \operatorname{tg} \left(\frac{u}{2} + 45^\circ \right).\end{aligned}$$

- **Konformní kuželové zobrazení se dvěma nezkreslenými rovnoběžkami (Lambertovo zobrazení)**

$$\begin{aligned}\rho &= \rho_0 \left(\frac{\operatorname{tg}(\frac{u_0}{2} + 45^\circ)}{\operatorname{tg}(\frac{u}{2} + 45^\circ)} \right)^n, \\ \varepsilon &= n \cdot v.\end{aligned}$$

- **Konformní azimutální zobrazení (stereografická projekce)**

$$\begin{aligned}\rho &= 2R \cdot \operatorname{tg} \left(\frac{90^\circ - u}{2} \right), \\ \varepsilon &= v.\end{aligned}$$

Kartografická zobrazení pro každý stát navrhnete v obecné poloze, parametry potřebné pro výpočet odvodíte z vhodného mapového podkladu.

Pro navrhovaná zobrazení volte dvě nezkreslené rovnoběžky tak, aby ve středu i na okraji zájmového území byly stejné absolutní hodnoty délkového zkreslení: tj. $m_s^r = m_j^r = 1 + \nu$, $m_r^r = 1 - \nu$.

V závěru proveďte diskuzi nad dosaženými hodnotami, pokuste se tyto výsledky zobecnit a rozhodnout, které zobrazení je pro každý ze států nejvhodnější.

Úhlové výpočty proveďte s přesností na minuty, výpočty zkreslení na $1 \cdot 10^{-6}$.

Hodnocení:

Krok	Hodnocení
Srovnání kartografických zobrazení pro vybrané územní celky.	20b
<i>Exaktní výpočet dotykové rovnoběžky (válc. zobrazení).</i>	+5b
<i>Kartografický pól (válc. zobrazení) s využitím analytické geometrie.</i>	+10b
<i>Ekvideformáty délkového zkreslení s vhodně zvoleným krokem.</i>	+5b
<i>Zpracování dokumentace v Latexu</i>	+10b
Max celkem:	50b

Kapitola 2

Popis a rozbor problému

1. Konformita a délkové zkreslení

Všechna zobrazení uvažovaná v této úloze (Mercatorovo, Lambertovo a stereografická projekce) patří mezi konformní zobrazení. Základní vlastností konformity je zachování velikosti úhlů mezi libovolnými směry a zachování podobnosti nekonečně malých obrazců při přenosu z referenční plochy do roviny.

Všechna tři zobrazení byla řešena v obecné poloze. To znamená, že souřadnice bodů nebyly uvažovány přímo vzhledem k zeměpisnému pólu, ale vzhledem ke kartografickému pólu $K = [u_k, v_k]$. Po transformaci do obecné polohy se místo zeměpisné šířky a délky používají kartografické souřadnice $\check{s}$ a $\check{d}$. Kartografická šířka bodu vyjadřuje jeho polohu vzhledem ke zvolené ose zobrazení a určuje se ze sférického trojúhelníku vztahem

$$\check{s} = \arcsin(\sin u \sin u_k + \cos u \cos u_k \cos(v - v_k)).$$

1.1 Tissotova indikatrix a podmínka konformity

Kvantitativní popis zkreslení v libovolném bodě poskytuje tzv. Tissotova indikatrix. V obecném zobrazení se nekonečně malá kružnice na referenční ploše zobrazí jako elipsa zkreslení. Její poloosy a a b představují extrémní hodnoty délkového zkreslení v daném bodě.

V případě konformních zobrazení je splněna podmínka:

$$a = b = m,$$

kde m je lokální měřítko (délkové zkreslení). Z toho vyplývá, že elipsa zkreslení se stává kružnicí. Měřítko m je tedy v daném bodě nezávislé na směru (izotropie), je však funkcí souřadnic bodu:

$$m = f(\check{s}, \check{d})$$

1.2 Definice délkového zkreslení

Délkové zkreslení m definujeme jako poměr nekonečně malé délky v rovině zobrazení ds' k odpovídající délce na referenční ploše ds :

$$m = \frac{ds'}{ds}$$

V konformním zobrazení je toto zkreslení přímo svázáno s měřítkem v polednicích m_p a rovnoběžkách m_r . Vzhledem k rovnoúhlosti musí platit $m_p = m_r = m$.

1.3 Rozložení zkreslení v území

Protože nelze plochu koule rozvinout do roviny bez deformací, mění se hodnota m bod od bodu. Pro kartografickou praxi je žádoucí, aby toto kolísání bylo v zájmovém území co nejmenší. Toho se dosahuje:

- **Volbou typu plochy:** Aby se geometrický charakter plochy (válec, kužel, rovina) co nejvíce blížil tvaru státu.
- **Využitím sečných ploch:** Zobrazení se pak nedotýká v jednom bodě/linii (kde $m = 1$), ale protíná referenční plochu ve dvou liniích. Tím se část zkreslení přenesla "dovnitř" území a snížila se extrémy na okrajích.

V této úloze budeme u každého zobrazení zkoumat průběh funkce m a porovnávat, které z nich vykazuje nejmenší rozptýlení hodnot pro konkrétní geometrické vymezení zvolených států.

2. Konformní válcové zobrazení

V tomto zobrazení se vzdálenosti obrazů rovnoběžek se směrem k pólu postupně zvětšují, zatímco vzdálenosti obrazů poledníků zůstávají konstantní. Důsledkem matematické konstrukce se pól v zobrazení vůbec neobjeví, neboť leží v nekonečnu. Mercatorovo zobrazení se poměrně často používá v atlasech světa a jeho výhodou je, že základní rovnoběžka (v normální poloze rovník) zůstává zcela bez zkreslení.

Souřadnice v rovině (x, y) jsou definovány jako funkce zeměpisné šířky u a délky v :

$$x = R \cdot v, \quad y = R \cdot \ln \tan \left(\frac{u}{2} + 45^\circ \right)$$

Základní podmínkou zobrazení je konformita, tedy zachování úhlů, což vyžaduje rovnost měřítek v poledníku (m_p) a rovnoběžce (m_r). Odvození měřítka a plošného zkreslení P pak vychází ze vztahů:

- Délkové měřítko: $m_p = m_r = \frac{1}{\cos u}$
- Plošné zkreslení: $P = \frac{1}{\cos^2 u}$

V obecné poloze se válcové zobrazení neorientuje podle zeměpisného rovníku, ale podle kartografického rovníku. Ten je veden přibližně středem zájmového území tak, aby bylo celé území sevřeno do co nejužšího pásu mezi dvěma okrajovými kartografickými rovnoběžkami. Kartografický rovník je ortodroma určená dvěma body $P_1 = [u_1, v_1]$ a $P_2 = [u_2, v_2]$.

Z těchto dvou bodů lze určit kartografický pól $K = [u_k, v_k]$:

$$\tan v_k = \frac{\tan u_1 \cos v_2 - \tan u_2 \cos v_1}{\tan u_2 \sin v_1 - \tan u_1 \sin v_2},$$
$$\tan u_k = -\frac{\cos(v_1 - v_k)}{\tan u_1}.$$

Kartografická šířka okrajové rovnoběžky $\check{s}_s$ se určí ze vztahu:

$$\check{s}_s = \arcsin(\sin u_3 \sin u_k + \cos u_3 \cos u_k \cos(v_3 - v_k)),$$

kde $P_3 = [u_3, v_3]$ je libovolný bod ležící na okrajové kartografické rovnoběžce. Zobrazovací rovnice pro obecnou polohu lze zjednodušeně zapsat jako:

$$x = c \cdot \check{d}, \quad y = R \cdot \ln \tan \left(\frac{\check{s}}{2} + 45^\circ \right)$$

kde konstanta $c = R \cos \check{s}_0$ upravuje měřítko zobrazení.

Nezkreslená kartografická rovnoběžka $\check{s}_0$ se volí tak, aby délkové zkreslení na severním i jižním okraji území a ve středu území mělo stejnou absolutní hodnotu, ale opačné znaménko:

$$m_s^r = m_j^r = 1 + \nu,$$

$$m_r^r = 1 - \nu.$$

Po sečtení těchto vztahů platí:

$$m_s^r + m_r^r = 2.$$

Pro válcové zobrazení v obecné poloze je délkové měřítko:

$$m = m_p = m_r = \frac{\cos \check{s}_0}{\cos \check{s}}.$$

Z toho plyne vztah pro výpočet nezkreslené kartografické rovnoběžky:

$$\cos \check{s}_0 = \frac{2 \cos \check{s}_s}{1 + \cos \check{s}_s}.$$

Druhá nezkreslená rovnoběžka je symetrická vzhledem ke kartografickému rovníku a má kartografickou šířku $-\check{s}_0$. Délkové zkreslení se následně počítá jako:

$$\nu = m - 1.$$

3. Konformní kuželové zobrazení

V tomto zobrazení se vzdálenosti obrazů rovnoběžek směrem k pólu postupně zvětšují. Severní pól se zobrazuje jako bod, zatímco jižní pól nelze v tomto zobrazení znázornit. Ačkoliv se Lambertovo zobrazení nevyužívá pro mapy celého světa kvůli značnému úhlovému zkreslení v odlehlých oblastech, je velmi populární pro mapy států a kontinentů. V českém prostředí je využito například v Křovákově zobrazení.

Souřadnice v polárním systému (ρ, ϵ) jsou dány vztahy:

$$\rho = \rho_0 \left(\frac{\tan(\frac{u_0}{2} + 45^\circ)}{\tan(\frac{u}{2} + 45^\circ)} \right)^n$$

$$\epsilon = n \cdot v$$

Základní podmínkou je rovnost měřítek $m_p = m_r$:

$$m_p = m_r = -\frac{d\rho}{R du} = \frac{n\rho}{R \cos u}$$

$$-\frac{d\rho}{\rho} = \frac{n}{\cos u} du$$

$$-\ln \rho = n \ln \tan \left(\frac{u}{2} + 45^\circ \right) + c$$

$$\ln \frac{\rho}{\rho_0} = n \ln \left(\frac{\tan(\frac{u_0}{2} + 45^\circ)}{\tan(\frac{u}{2} + 45^\circ)} \right)$$

- Plošné zkreslení: $P = m^2$

- Úhlové zkreslení: $\Delta\omega = 0$ (zobrazení je konformní)

V obecné poloze je Lambertovo kuželové zobrazení určeno kartografickým pólem $K = [u_k, v_k]$ a dvěma okrajovými kartografickými rovnoběžkami, které svírají zájmové území do co nejužšího pásu. Tyto rovnoběžky mají v obraze tvar soustředných kružnic se středem v kartografickém pólu.

Na severní a jižní okrajové rovnoběžce se zvolí body $P_1 = [u_1, v_1]$ a $P_2 = [u_2, v_2]$. Jejich kartografické šířky se vypočítají podle vztahů:

$$\check{s}_s = \arcsin(\sin u_1 \sin u_k + \cos u_1 \cos u_k \cos(v_1 - v_k)),$$

$$\check{s}_j = \arcsin(\sin u_2 \sin u_k + \cos u_2 \cos u_k \cos(v_2 - v_k)).$$

Konstanta kuželového zobrazení se určí z podmínky stejného délkového zkreslení na obou okrajových rovnoběžkách:

$$n = \frac{\log \cos \check{s}_s - \log \cos \check{s}_j}{\log \tan\left(\frac{\check{s}_j}{2} + 45^\circ\right) - \log \tan\left(\frac{\check{s}_s}{2} + 45^\circ\right)}.$$

Z konstanty kuželového zobrazení lze určit základní kartografickou rovnoběžku:

$$\sin \check{s}_0 = n.$$

Délkové měřítko se následně počítá ze vztahu:

$$m = m_p = m_r = \frac{n\rho}{R \cos \check{s}},$$

a délkové zkreslení je:

$$\nu = m - 1.$$

4. Konformní azimutální zobrazení

V tomto zobrazení střed promítání leží přímo na povrchu referenční koule v antipólu bodu dotyku. Díky tomu stereografická projekce dokáže znázornit mnohem větší část zemského povrchu než projekce gnomonická (teoreticky téměř celou kouli kromě samotného středu promítání). Velmi často se využívá pro znázorňování pólových oblastí, například v rámci států NATO pod označením UPS.

Vztahy pro polární souřadnice (ρ, ϵ) jsou definovány pomocí polární vzdálenosti ψ (úhel mezi osou a průvodičem k bodu):

$$\rho = 2R \tan \frac{\psi}{2}$$

$$\epsilon = \psi$$

Jelikož se jedná o konformní zobrazení, platí rovnost měřítek v poledníku a rovnoběžce:

- Délkové měřítko:

$$m_p = m_r = \frac{1}{\cos^2 \frac{\psi}{2}}$$

- Plošné zkreslení:

$$P = \frac{1}{\cos^4 \frac{\psi}{2}}$$

- Úhlové zkreslení: $\Delta\omega = 0$

V obecné poloze stereografického zobrazení je kartografický pól $K = [u_k, v_k]$ volen jako střed nejmenší kružnice opsané zájmovému území. Okraj této kružnice představuje okrajovou kartografickou rovnoběžku.

Pro bod $P_1 = [u_1, v_1]$ ležící na okrajové rovnoběžce se vypočítá kartografická šířka:

$$\check{s}_j = \arcsin(\sin u_1 \sin u_k + \cos u_1 \cos u_k \cos(v_1 - v_k)).$$

Polární vzdálenost okraje území je:

$$\psi_j = 90^\circ - \check{s}_j.$$

Aby bylo délkové zkreslení ve středu zobrazení a na okraji území stejné v absolutní hodnotě, zavádí se multiplikační konstanta μ :

$$\mu = 1 - \nu.$$

Její hodnota se určí ze vztahu:

$$\mu = \frac{2 \cos^2 \frac{\psi_j}{2}}{1 + \cos^2 \frac{\psi_j}{2}}.$$

Měřítka ve středu zobrazení je:

$$m_0 = \mu = 1 - \nu,$$

zatímco měřítko na okraji území je:

$$m_j = \frac{\mu}{\cos^2 \frac{\psi_j}{2}} = 1 + \nu.$$

5. Kritérium hodnocení vhodnosti zobrazení

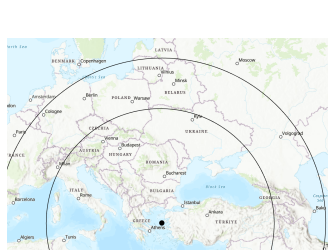
Vhodnost jednotlivých zobrazení byla posuzována podle maximální absolutní hodnoty délkového zkreslení $|\nu|$ v zájmovém území. Za vhodnější zobrazení bylo považováno takové, u kterého byla hodnota maximálního délkového zkreslení nejmenší. Pro protáhlá území jsou obecně vhodná zejména válcová nebo kuželová zobrazení, protože jejich ekvideformáty tvoří obrazy kartografických rovnoběžek. Pro území bez výrazného dominantního směru je naopak vhodné azimutální zobrazení, jehož ekvideformáty mají tvar soustředných kružnic kolem středu zobrazení.

Kapitola 3

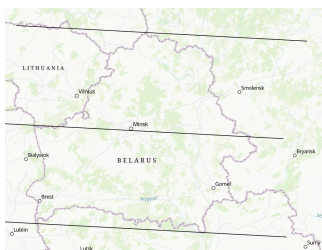
Výpočty

K vypracování této úlohy bylo jako zástupce státu s dominantním severojižním směrem zvoleno Norsko, které je protáhlé podél poledníků. Jako protiklad byl vybrán stát bez výrazného dominantního směru, Bělorusko, které má kompaktní, přibližně okrouhlý tvar. Parametry pro výpočty byly odvozeny z reálných geografických souřadnic krajních bodů a středů obou zemí.

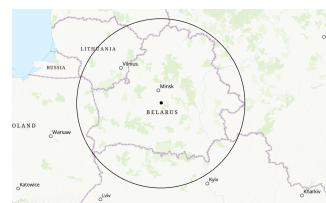
Prvním krokem bylo vizuální vymezení zájmového území v ArcGIS. Pomocí obalových zón a pomocných obrazců (obdélníků a kružnic) jsme se snažili co nejpřesněji odhadnout geometrický střed každého státu a jeho celkový rozsah. Tento krok byl klíčový pro to, abychom věděli, kam umístit body dotyku nebo osy zobrazení tak, aby výsledné zkreslení co nejlépe kopírovalo tvar daného území.



(a) Lambertovo zobrazení



(b) Mercatorovo zobrazení



(c) Stereografická projekce

Obrázek 3.1: Manuální určení parametrů jednotlivých zobrazení pro Bělorusko

Parametry pro jednotlivá zobrazení jsme určovali metodou postupného testování přímo v mapovém okně. U azimutálního zobrazení jsme hledali bod, který by byl přibližně stejně vzdálen od všech hranic státu. U kuželového a válcového zobrazení jsme pak zkoušeli umísťovat nezkreslené linie tak, aby se stát nacházel symetricky mezi nimi. Cílem bylo, aby vizuální vzdálenost od nezkreslené linie ke středu území odpovídala vzdálenosti k jeho nejzazším okrajům.



Obrázek 3.2: Manuální určení parametrů jednotlivých zobrazení pro Norsko

Jakmile jsme měli parametry „usazené“ správně, aby stát v zobrazení vypadal co nejméně deformovaně, odečetli jsme souřadnice těchto pomocných bodů a linií. Tyto hodnoty jsme pak použili jako základ pro výpočet délkového zkreslení (viz Tabulka 3.1).

Tabulka 3.1: Souhrn parametrů kartografických zobrazení pro Norsko a Bělorusko

Země	Zobrazení	Bod	u [°]	v [°]
Norsko	Mercatorovo	P1	59.143513°	4.989301°
		P2	71.409913°	28.247119°
		P3	68.792666°	14.417410°
		P4	69.558868°	30.971434°
	Lambertovo	P_K	54.724734°	46.865034°
		P_1	68.822016°	14.511952°
		P_2	60.087740°	12.513461°
	Azimutální	P_K	64.964674°	18.797405°
		P_1	58.068321°	6.627336°
Bělorusko	Mercatorovo	P1	53.987693°	22.961358°
		P2	53.688799°	32.545530°
		P3	56.172127°	28.140116°
		P4	51.265036°	30.538205°
	Lambertovo	P_K	38.968223°	25.685525°
		P_1	56.173420°	28.138244°
		P_2	51.468858°	27.747142°
	Azimutální	P_K	53.447490°	27.722090°
		P_1	53.390724°	32.781206°

Na základě odečtených bodů byly pro každé zobrazení vypočteny potřebné parametry zobrazení. U Mercatorova válcového zobrazení byl z bodů P_1 a P_2 určen kartografický pól $K = [u_k, v_k]$. Bod P_3 sloužil k určení kartografické šířky okrajové rovnoběžky $\tilde{s}_s$, ze které byla vypočtena nezkreslená rovnoběžka $\tilde{s}_0$. Bod P_4 byl použit pro kontrolu hodnoty zkreslení na druhém okraji území.

U Lambertova kuželového zobrazení byl kartografický pól P_K určen manuálně v mapovém okně. Body P_1 a P_2 ležely na severní a jižní okrajové kartografické rovnoběžce. Z jejich kartografických šířek $\tilde{s}_s$ a $\tilde{s}_j$ byla vypočtena konstanta kuželového zobrazení n a následně délkové měřítko m .

U stereografického zobrazení byl bod P_K zvolen jako přibližný střed nejmenší kružnice opsané zájmovému území. Bod P_1 ležel na okraji této kružnice a sloužil k určení polární vzdálenosti ψ_j . Z ní byla stanovena multiplikační konstanta μ , aby bylo zkreslení ve středu a na okraji území stejné v absolutní hodnotě.

Ve všech případech bylo délkové zkreslení vypočteno jako

$$\nu = m - 1.$$

Určení kartografického pólu válcového zobrazení

Pro Mercatorovo válcové zobrazení v obecné poloze bylo nejprve nutné určit kartografický pól. Ten byl odvozen ze dvou bodů ležících na kartografickém rovníku, tedy na ose, která přibližně prochází středem zájmového území. Zadané body byly uvažovány jako body na kouli. Rovina procházející těmito dvěma body a středem Země určuje kartografický rovník. Kolmice k této rovině pak odpovídá směru kartografického pólu. Po převodu zpět do zeměpisných souřadnic byly získány hodnoty u_k a v_k , které určují obecnou polohu zobrazení.

Výpočet nezkreslené rovnoběžky válcového zobrazení

Po určení kartografického pólu byla vypočtena kartografická šířka okrajového bodu území. Tato hodnota vyjadřuje úhlovou vzdálenost bodu od kartografického rovníku, tedy od osy zobrazení. Z této hodnoty byla stanovena poloha nezkreslené kartografické rovnoběžky. Cílem bylo, aby délkové zkreslení ve středu území a na jeho okraji mělo stejnou absolutní hodnotu, ale opačné znaménko. Z hodnoty ξ_0 bylo poté určeno délkové měřítko ve středu a na okraji území.

Výpočet délkového zkreslení a ekvideformát

Pro každé zobrazení byl nejprve stanoven kartografický pól, případně poloha okrajových nebo nezkreslených rovnoběžek. Poté byly vybrané body území převedeny do kartografických souřadnic, aby bylo možné počítat zkreslení vzhledem ke skutečné ose daného zobrazení.

U válcového zobrazení se délkové měřítko počítalo z kartografické šířky bodu a polohy nezkreslené rovnoběžky. U kuželového zobrazení bylo měřítko určeno pomocí konstanty zobrazení a poloměru rovnoběžky. U stereografického zobrazení se vycházelo z polární vzdálenosti bodu od středu zobrazení.

V každém bodě bylo vypočteno délkové měřítko m a z něj délkové zkreslení. Pro porovnání zobrazení byla použita maximální absolutní hodnota zkreslení v daném území. Stejný princip byl využit také při tvorbě ekvideformát. Pro více bodů v území bylo vypočteno délkové zkreslení a body se stejnou nebo velmi podobnou hodnotou byly spojeny do linií stejného zkreslení.

Kapitola 4

Použité skripty

Výpočet delkových zkreslení

Výpočetní postup byl pro všechna zobrazení implementován v jazyce Python s využitím knihovny `math`.

Všechny skripty začínají definicí vstupních bodů území a jejich převodem na radiány:

```
u1 = 53.9876934 * pi/180
v1 = 22.9613584 * pi/180
u2 = 53.6887991 * pi/180
v2 = 32.5455298 * pi/180
```

Poté následuje transformace souřadnic do obecné polohy. Pomocí funkcí `asin`, `sin` a `cos` vypočítáme transformovanou šířku `s`, čímž převedeme zeměpisné souřadnice do soustavy vztažené ke kartografickému pólu zobrazení. V jednotlivých zobrazeních je však rozdíl:

- U Mercatorova zobrazení algoritmus hledá optimální dotykovou rovnoběžku `s0`. Výpočet využívá funkci `atan2` pro určení polohy pólu a následně stanovuje měřítka `m1` až `m4` jako podíly kosinů transformovaných šířek.

```
m1 = cos(s0)/cos(s1)
m2 = cos(s0)/cos(s2)
m3 = cos(s0)/cos(s3)
m4 = cos(s0)/cos(s4)
```

- U Lambertova kuželového zobrazení se nejprve určuje konstanta kuželového zobrazení `n`, která je ve skriptu označena jako proměnná `c`. Tato konstanta vyjadřuje sbíhavost poledníků a počítá se pomocí logaritmických vztahů. Poté se dopočítávají poloměry rovnoběžek `rho`, ze kterých se následně stanoví délkové měřítko a délkové zkreslení.

```
m1 = (c * rho1)/(R * cos(s1))
m2 = (c * rho2)/(R * cos(s2))
m0 = (c * rho0)/(R * cos(s0))
```

- Azimutální zobrazení vypočívává multiplikační konstantu μ přes goniometrické funkce polovičních úhlů $(\cos(\psi/2))^2$, která vyrovnává zkreslení mezi středem a okrajem mapy.

$$\mu = (2 * \cos(\psi_j/2)^2) / (1 + \cos(\psi_j/2)^2)$$

Závěrečná část je pro všechny typy identická. Vypočtená měřítko m jsou převedena na délkové zkreslení n_y v promilích pomocí vzorce:

$$n_y = (m - 1) * 1000$$

Výpočet kartografického pólu

Tento skript řeší výpočet šikmého kartografického pólu, což je matematický postup využívaný při tvorbě map pro protáhlé státy. Princip spočívá v tom, že se středová osa daného území definuje jako nový, tzv. kartografický rovník, určený pomocí dvou vstupních bodů (P_1 a P_2). Program tyto vstupní souřadnice nejprve převede do radiánů a následně pomocí sférické trigonometrie vypočítá, kde by se musel nacházet jemu odpovídající severní pól (souřadnice u_k pro šířku a v_k pro délku). Jádrem celého řešení leží právě v aplikaci goniometrických funkcí na zadané body, což přímo v kódu vypadá následovně:

```
vk = atan2(tan(u1) * cos(v2) - tan(u2) * cos(v1), tan(u2) * sin(v1) - tan(u1) * sin(v2))
uk = atan(-1 / tan(u2) * cos(vk - v2))
```

Výpočet dotykové rovnoběžky válcového zobrazení

Cílem algoritmu je najít takovou polohu válce, aby byla mapa co nejpřesnější a délkové zkreslení se na okrajích i v centru vzájemně vyrovnalo dle tzv. Čebyševova kritéria (minimalizace maximální chyby).

Prvním krokem je funkce:

```
cartographic_pole(u1, v1, u2, v2)
```

která ze dvou zadaných bodů určí souřadnice pólu šikmé soustavy. Tímto výpočtem se válec vůči planetě „nakloní“ tak, aby jeho osa odpovídala hlavní ose protáhlosti daného státu. Následně funkce

```
transformed_latitude(u, v, uk, vk)
```

transformuje zeměpisné souřadnice všech bodů do této nové šikmé soustavy, čímž získáme jejich šikmou šířku s .

Funkce `true_parallel_from_edge(s_edge)` pak na základě šířky nejvzdálenějšího bodu území vypočítá nezkreslenou (standardní) rovnoběžku s_0 . V kódu je tato logika implementována vztahem:

$$s_0 = \arccos\left(\frac{2 \cdot \cos s_{\text{edge}}}{1 + \cos s_{\text{edge}}}\right)$$

Tento vzorec definuje, jak moc se válec „zanoří“ pod povrch Země, aby se stal sečným. Právě tento krok odlišuje prosté zobrazení od matematicky optimalizované projekce.

Výsledek celé optimalizace pak potvrzuje funkce `mercator_scale(s0, s)`, která počítá délkové zkreslení ν v promile. Pokud jsou hodnoty na okraji (ν_{edge}) a v centru (ν_{center}) číselně identické, jen s opačným znaménkem (např. $-0,52\text{ ‰}$ a $+0,52\text{ ‰}$), je to matematický důkaz, že zobrazení je pro dané území navrženo s nejvyšší možnou přesností a válec prostupuje zemským tělesem v naprosto ideální hloubce.

Výpočet ekvideformát délkového zkreslení

Tento skript slouží k vizualizaci délkového zkreslení tří výše zmíněných kartografických zobrazení pomocí izolinií. Celý proces začíná matematickými základy, kde kód definuje funkce pro převod úhlů a transformaci sférických souřadnic do šikmé polohy.

Nejprve funkce `transformed_latitude` vypočítává kartografickou šířku s v obecné poloze pomocí vzorce:

$$s = \arcsin(\sin u \cdot \sin u_k + \cos u \cdot \cos u_k \cdot \cos(v_k - v)) \quad (4.1)$$

Transformace umožňuje „otočit“ zobrazení tak, aby jeho osa nebo střed odpovídaly specifické protáhlosti a poloze daného státu, čímž se minimalizuje celkové zkreslení na zájmovém území.

Pro vizuální kontext kód obsahuje logiku pro zpracování geografických dat ve formátu GeoJSON. Funkce `load_country_outline_geojson` prochází strukturu souboru, identifikuje typy geometrií jako `Polygon` nebo `MultiPolygon` a extrahuje souřadnice lomových bodů hranic. GeoJSON soubor byl využit pouze pro vykreslení hranice státu do výsledných map ekvideformát.

Každé ze tří zobrazení má v kódu vlastní dedikovanou funkci pro výpočet specifických parametrů a konstant:

- U Mercatorova zobrazení kartografický rovník musí procházet konstrukčními body P_1 a P_2 .
- U Lambertova kuželového zobrazení se konstanta kužele hledá c (v kódu jako `cn` / `cd`) na základě polohy nejsevernějšího a nejjihnějšího bodu.
- V stereografické projekci se definuje měřítkový koeficient μ pro optimalizaci měřítka v okrajových částech.

Tyto konstanty vstupují do funkcí pro výpočet lokálního délkového měřítka m , které se následně převádí na relativní zkreslení v promile (jednotky m/km) pomocí výrazu:

$$\nu = (m - 1) \cdot 1000 \quad (4.2)$$

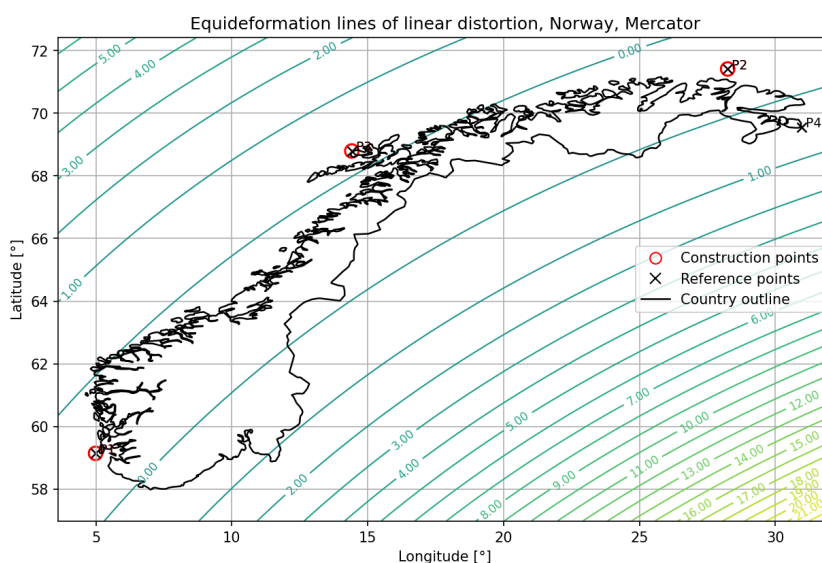
Závěrečná fáze výpočtu a vykreslování probíhá na husté síti bodů, kterou generuje funkce `build_grid` s mírným přesahem kolem státních hranic. Funkce `compute_distortion_grid` pak v každém uzlu této sítě (vytvořené pomocí `np.meshgrid`) vypočítá hodnotu zkreslení.

Hlavní vykreslovací funkce `plot_projection` tato data zpracuje pomocí `plt.contour`, čímž vytvoří barevné izolinie doplněné textovými popisky hodnot přes `plt.clabel`. V grafu se navíc zobrazují konstrukční body (červená kolečka) a referenční body (černé křížky), přičemž výsledné mapy jsou automaticky ukládány jako soubory PNG.

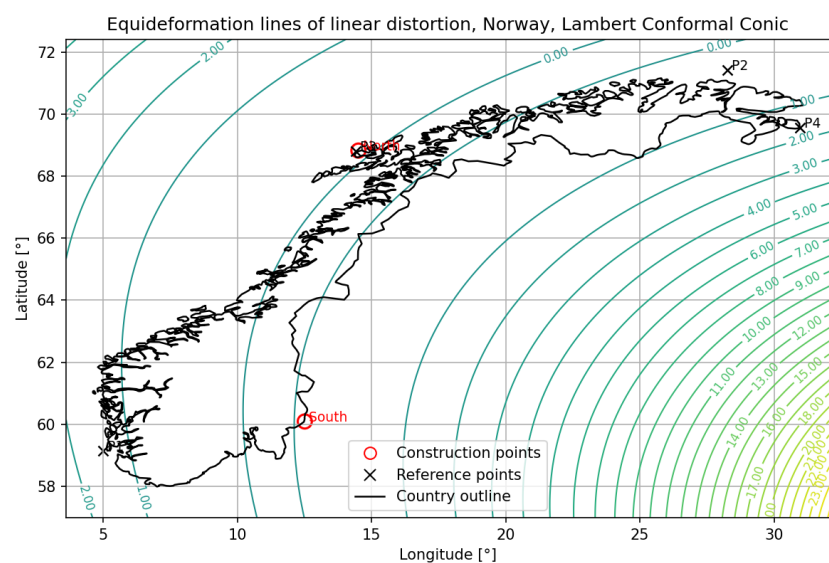
Kapitola 5

Obrazové přílohy

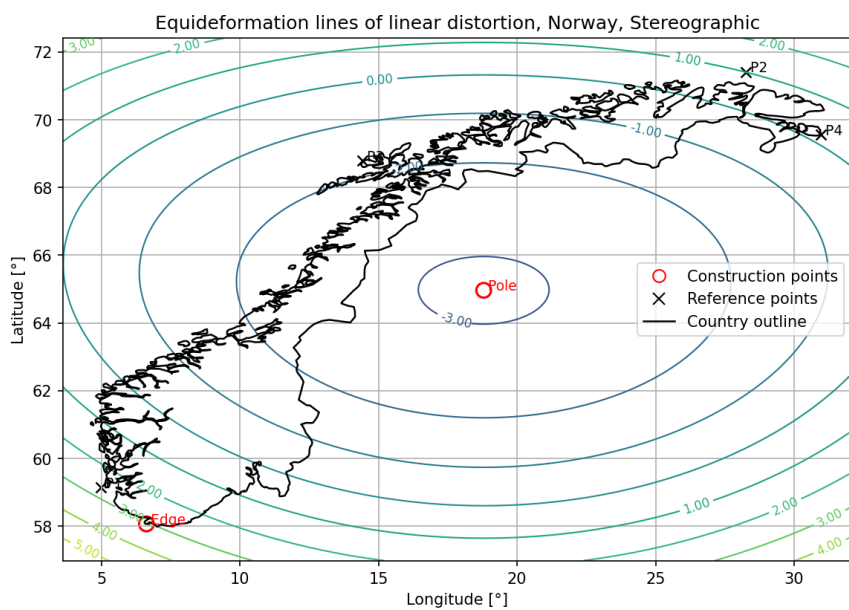
V této kapitole jsou uvedeny mapy ekvideformát délkového zkreslení pro obě zájmová území. Pro každý stát byly vytvořeny tři mapy odpovídající Mercatorovu válcovému, Lambertovu kužlovému a stereografickému zobrazení. V mapách je zobrazena hranice státu, konstrukční body použité při návrhu zobrazení a izolinie délkového zkreslení. Z průběhu izolinií je možné posoudit, zda je zkreslení v území rozloženo rovnoměrně, a zároveň ověřit hodnoty uvedené v tabulkách výsledků.



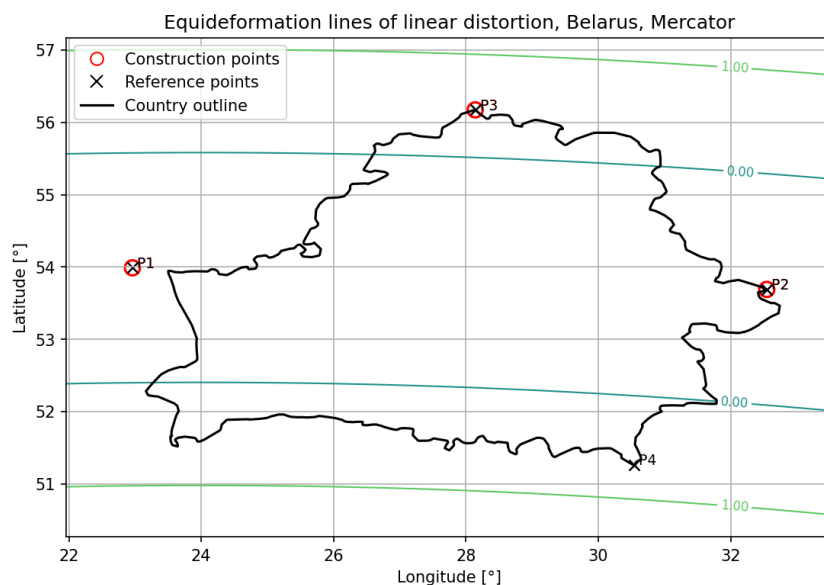
Obrázek 5.1: Mapa ekvideformát délkového zkreslení Norska v Mercatorově zobrazení



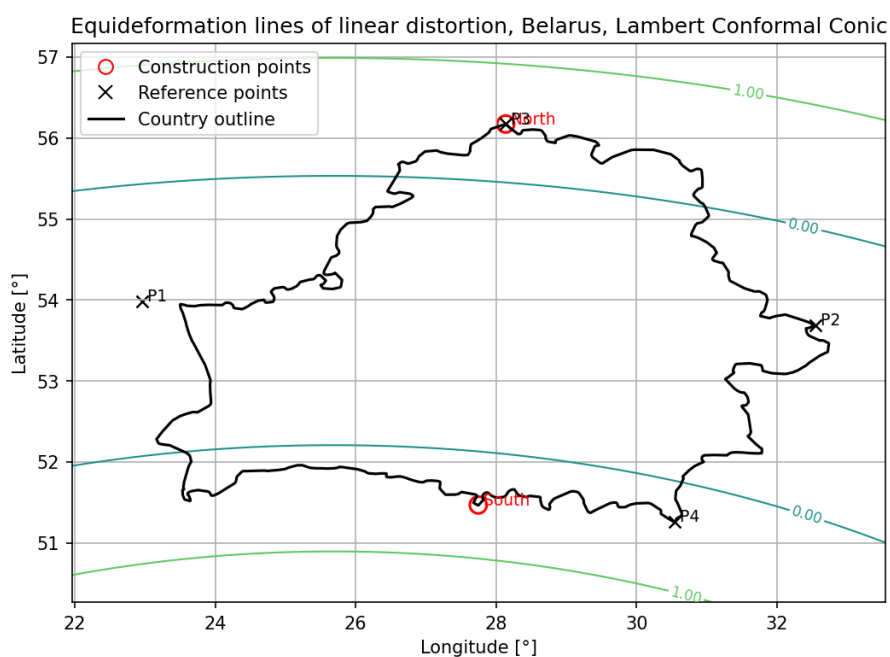
Obrázek 5.2: Mapa ekvideformat délkového zkreslení Norska v Lambertově zobrazení



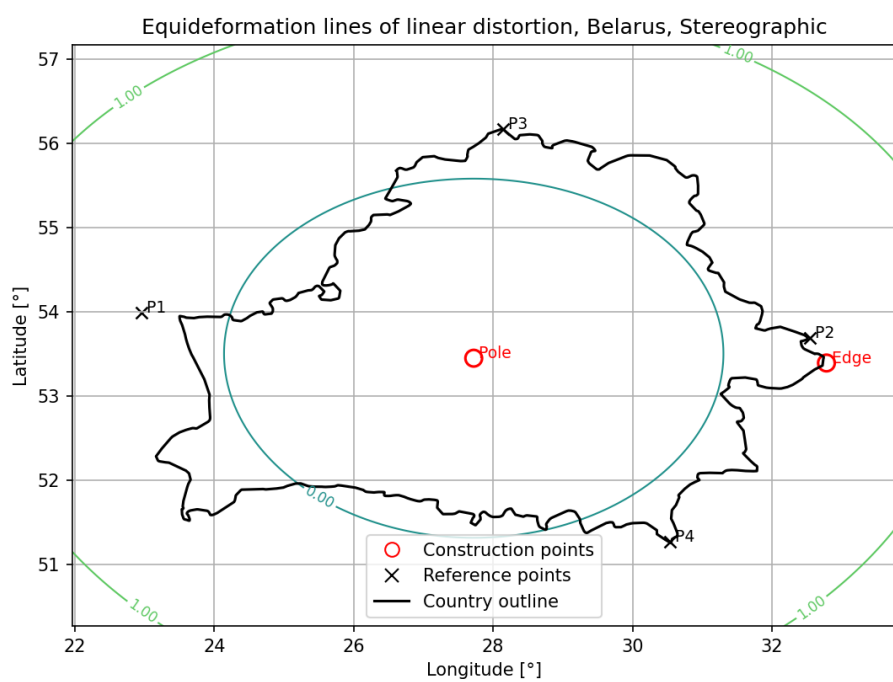
Obrázek 5.3: Mapa ekvideformat délkového zkreslení Norska v Stereografickém zobrazení



Obrázek 5.4: Mapa ekvideformat délkového zkreslení Běloruska v Mercatorově zobrazení



Obrázek 5.5: Mapa ekvideformat délkového zkreslení Běloruska v Lambertově zobrazení



Obrázek 5.6: Mapa ekvideformat délkového zkreslení Běloruska v Stereografickém zobrazení

Kapitola 6

Přehled výsledků v tabulkách

V povinné části byly pro každý stát porovnány tři typy konformních zobrazení: Mercatorovo válcové, Lambertovo kuželové a stereografické azimutální zobrazení. Hodnotícím kritériem byla maximální absolutní hodnota délkového zkreslení $|\nu|_{\max}$ v zájmovém území.

V tabulkách 6.1 a 6.2 jsou uvedeny výsledné hodnoty délkového zkreslení pro jednotlivá konformní zobrazení. Sloupec $\nu_{\text{střed}}$ udává zkreslení ve středu zobrazení, případně na kartografické ose území. Sloupec ν_{okraj} vyjadřuje nejvyšší dosaženou hodnotu zkreslení na okraji zájmového území. Poslední sloupec $|\nu|_{\max}$ představuje maximální absolutní hodnotu délkového zkreslení v daném zobrazení. Právě tato hodnota byla použita jako hlavní kritérium pro porovnání vhodnosti jednotlivých zobrazení. Záporné hodnoty znamenají zmenšení délek oproti referenční ploše, kladné hodnoty jejich zvětšení. Za nejvhodnější zobrazení je považováno takové, u kterého je hodnota $|\nu|_{\max}$ nejmenší.

Tabulka 6.1: Porovnání délkového zkreslení pro Norsko

Zobrazení	Střed [–]	Okraj [–]	Max. $ \nu $ [cm/km]
Mercatorovo válcové	–0,000210	+0,000210; +0,000405	40,5
Lambertovo kuželové	–0,000034	+0,000034; +0,000034	3,4
Stereografické	–0,003076	+0,003076	307,6

Tabulka 6.2: Porovnání délkového zkreslení pro Bělorusko

Zobrazení	Střed [–]	Okraj [–]	Max. $ \nu $ [cm/km]
Mercatorovo válcové	–0,000384	+0,000384; +0,000598	59,8
Lambertovo kuželové	–0,000422	+0,000422; +0,000422	42,2
Stereografické	–0,000346	+0,000346	34,6

Pro Mercatorovo válcové zobrazení byla také vypočtena poloha dotykové, respektive nezkreslené kartografické rovnoběžky φ_0 . Výpočet vycházel z kartografické šířky okrajového bodu φ_{okraj} . Nezkreslená rovnoběžka byla zvolena tak, aby bylo délkové zkreslení ve středu zobrazení a na okraji zájmového území stejné v absolutní hodnotě, ale s opačným znaménkem. Ve středu zobrazení vzniká záporné zkreslení, zatímco na okrajové rovnoběžce je zkreslení kladné. Pokud mají obě hodnoty stejnou absolutní velikost, je poloha nezkreslené rovnoběžky zvolena správně. Výsledky výpočtu jsou uvedeny v tabulce 6.3.

Pro Mercatorovo válcové zobrazení byl také určen kartografický pól. Ten je potřebný pro převod geografických souřadnic do obecné polohy zobrazení. Kartografický rovník byl definován dvěma body P_1 a P_2 , které byly

Tabulka 6.3: Výpočet dotykové rovnoběžky válcového zobrazení

Stát	$\check{s}_{okraj}$ [°]	$\check{s}_0$ [°]	ν_{stred} [–]	ν_{okraj} [–]
Norsko	1,661141	1,174707	–0,000210169	+0,000210169
Bělorusko	2,246649	1,588875	–0,000384482	+0,000384482

zvoleny tak, aby procházely hlavní osou zájmového území. Z těchto bodů byly následně pomocí vztahů sférické trigonometrie vypočteny souřadnice kartografického pólu $K = [u_k, v_k]$.

Výsledné hodnoty kartografického pólu pro oba státy jsou uvedeny v tabulce 6.4. Určují orientaci válcového zobrazení v obecné poloze a byly dále použity při výpočtu kartografických šířek a délkového zkreslení.

Tabulka 6.4: Kartografický pól Mercatorova válcového zobrazení

Stát	u_k [°]	v_k [°]
Norsko	14,029708	–109,734067
Bělorusko	36,007684	–155,983251

Kapitola 7

Zhodnocení výsledků

Cílem práce bylo porovnat vhodnost tří konformních kartografických zobrazení pro dvě rozdílně tvarovaná území. Jako stát s výrazným dominantním směrem bylo zvoleno Norsko, které je protáhlé především ve směru jihozápad–severovýchod. Jako území bez výrazného dominantního směru bylo zvoleno Bělorusko, jehož tvar je kompaktnější. Pro oba státy bylo posuzováno Mercatorovo válcové zobrazení, Lambertovo kuželové zobrazení a stereografické azimutální zobrazení, vždy v obecné poloze.

Hlavním kritériem pro hodnocení vhodnosti jednotlivých zobrazení byla maximální absolutní hodnota délkového zkreslení $|\nu|_{\max}$. Z výsledků vyplývá, že pro Norsko dosáhlo nejnižší hodnoty zkreslení Lambertovo kuželové zobrazení, u kterého byla maximální absolutní hodnota délkového zkreslení pouze 0,034 ‰. Mercatorovo válcové zobrazení dosáhlo vyšší hodnoty 0,405 ‰ a stereografické zobrazení bylo pro toto území nejméně vhodné, protože jeho maximální zkreslení dosáhlo 3,076 ‰. Výsledek odpovídá tvaru Norska, protože kuželové zobrazení umožnilo území vhodně sevřít mezi kartografické rovnoběžky a tím dosáhnout velmi rovnoměrného rozložení zkreslení.

Pro Bělorusko vyšlo jako nejvhodnější stereografické zobrazení s maximální absolutní hodnotou délkového zkreslení 0,346 ‰. Lambertovo kuželové zobrazení dosáhlo hodnoty 0,422 ‰ a Mercatorovo válcové zobrazení hodnoty 0,598 ‰. Rozdíly mezi jednotlivými zobrazeními jsou u Běloruska menší než u Norska, což souvisí s kompaktnějším tvarem území. Stereografické zobrazení je pro takový typ území vhodné, protože zkreslení narůstá přibližně rovnoměrně od středu zobrazení směrem k okrajům.

Výsledky tedy potvrzují obecný předpoklad, že vhodnost konformního zobrazení závisí především na tvaru a prostorové orientaci zájmového území. Pro výrazně protáhlá území jsou vhodnější zobrazení, jejichž ekvideformáty mohou sledovat hlavní směr území, zejména kuželové nebo válcové zobrazení v obecné poloze. Pro kompaktní území bez výrazné dominantní osy je naopak výhodné azimutální zobrazení, u kterého jsou ekvideformáty uspořádány kolem středu zobrazení.

Součástí práce byl také doplňkový výpočet kartografického pólu a exaktní výpočet dotykové rovnoběžky pro Mercatorovo válcové zobrazení. Vypočtené hodnoty kartografického pólu určily obecnou polohu zobrazení pro oba státy. U dotykové rovnoběžky bylo ověřeno, že délkové zkreslení ve středu zobrazení a na zvolené okrajové rovnoběžce má stejnou absolutní hodnotu a opačné znaménko. Tím byla splněna požadovaná podmínka pro vyrovnání extrémních hodnot zkreslení. Celkově lze říci, že pro Norsko je z posuzovaných variant nejvhodnější Lambertovo kuželové zobrazení, zatímco pro Bělorusko stereografické zobrazení. Získané výsledky jsou v souladu s geometrickým charakterem obou území a potvrzují, že při návrhu kartografického zobrazení je nutné zohlednit nejen typ zobrazení, ale také tvar, velikost a orientaci zobrazovaného státu.

Kapitola 8

Literatura

BAYER, T. (2021): Přednášky Matematická kartografie, Dostupné online: <https://web.natur.cuni.cz/bayertom/index.php/teaching/matematicka-kartografie>

BAYER, T. (2026): Matematická kartografie, návod na 3. úkol. Přírodovědecká fakulta, Karlova Univerzita.

SNYDER, John P. (1987): Map Projections: A Working Manual. U.S. Geological Survey Professional Paper 1395. Dostupné online: <https://pubs.usgs.gov/pp/1395/report.pdf>

EDOUX, M. (2026): World countries in JSON, CSV, XML and YAML. GitHub repository: [mledoze/countries](https://github.com/mledoze/countries). Dostupné z: <https://github.com/mledoze/countries>.